



دفتر تخطيط الدروس

الصف التاسع

الوحدة الرابعة: النفايات الصلبة

الفصل الدراسي الثاني

03 / 26 – 03 / 01



2026-2025

مدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية للبنين
"محمد رعد" وجيه احمد يونس

الحصة (1): محتوى كتاب الطالب (33-37) وكتاب الأنشطة ()

المعلومات الأساسية:

- المبحث: علوم الأرض والبيئة
- عنوان الوحدة: الوحدة الرابعة: النفايات الصلبة
- موضوع الدرس: مصادر النفايات الصلبة (مقدمة، النفايات المنزلية والصناعية)
- عدد الحصص: 1
- التعلم القبلي: معرفة الطلبة السابقة بمفهوم البيئة ومكوناتها، والمشكلات البيئية العامة مثل التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية.

النتائج التعليمية:

1. يوضح المقصود بمفهوم النفايات الصلبة.
2. يصف مصادر النفايات الصلبة (المنزلية والصناعية) ومكوناتها.
3. يشرح الآثار السلبية الناتجة من تراكم النفايات في البيئة.

جدول الإجراءات:

المرحل	دور المعلم	دور المتعلم	الزمن
التهيئة والاندماج	✓ طرح سؤال عصف ذهني حول النفايات من خلال مناقشة التجربة الاستهلاكية "تحلل النفايات الصلبة".	✓ تأمل الجدول الذي يوضح المدة الزمنية لتحلل أنواع مختلفة من النفايات، والمشاركة في تفسير سبب اختلاف مدد التحلل للمواد.	5 د
الشرح والتفسير	✓ توضيح مفهوم النفايات الصلبة. ثم شرح مصادر النفايات الصلبة المنزلية والصناعية، وضرب أمثلة من الواقع المحلي، وتوضيح أضرار تراكمها كالأضرار وتكاثر الحشرات.	✓ تدوين الملاحظات، وتصنيف بعض الأمثلة اليومية إلى نفايات منزلية أو صناعية، والإجابة عن أسئلة "تحقق" الواردة في الكتاب.	25 د
التوسع ودعم التعبير	✓ تقسيم الطلبة إلى مجموعات (بمساعدة همام في المتابعة وتوزيع المهام) لتنفيذ نشاط "النفايات الصلبة المنزلية"، وتوجيههم لتحليل الشكل البياني لنسب النفايات في الأردن.	✓ العمل ضمن المجموعات لتحليل الشكل، وترتيب النفايات تصاعدياً حسب نسبتها، واقتراح حلول للتقليل من فضلات الطعام.	10 د
تأكيد التعلم	✓ توجيه أسئلة سريعة ختامية للتأكد من تحقق النتائج، وتقييم فهم الطلبة للفرق بين النفايات المنزلية والصناعية.	✓ تلخيص أهم مفاهيم الدرس شفوياً، وطرح أي استفسارات متبقية حول المادة المشروحة.	5 د

التأمل الذاتي: (حول عمليتي التعلم والتعليم)						
09 هـ	09 د	09 ج	09 ب	09 أ	الصف / الشعبة	
					عدد الغياب / العدد الكلي	
					ترتيب الحصة	
					اليوم والتاريخ	

مستشار التطوير:

مدير المدرسة:
عمر الحربي

التاريخ:

أخصائي المبحث:

المعلم:
"محمد رعد" وجيه يونس

الحصة (2): محتوى كتاب الطالب (37-40) وكتاب الأنشطة ()

المعلومات الأساسية:

- المبحث: علوم الأرض والبيئة
- عنوان الوحدة: الوحدة الرابعة: النفايات الصلبة
- موضوع الدرس: مصادر النفايات الصلبة (الزراعية، الحماة، الطبية) وحل أسئلة الدرس الأول.
- عدد الحصص: 1
- التعلم القبلي: مفهوم النفايات الصلبة ومصادرها المنزلية والصناعية (ما تم شرحه في الحصة السابقة).

النتائج التعليمية:

- يصف مصادر النفايات الصلبة (الزراعية، الطبية، والحماة) ومكوناتها.
- يشرح الآثار السلبية الناتجة من تراكم هذه النفايات في البيئة.
- يحل أسئلة مراجعة الدرس الأول بشكل صحيح.

جدول الإجراءات:

المراحل	دور المعلم	دور المتعلم	الزمن
التهيئة والاندماج	✓ إجراء مراجعة سريعة جداً للمفاهيم السابقة (المنزلية والصناعية).	✓ استذكار المعلومات والمشاركة في الإجابة لربط الأفكار.	5 د
الشرح والتفسير	✓ توضيح مفهوم النفايات الصلبة الزراعية ، والنفايات الناجمة عن معالجة المياه العادمة (الحماة) ، والنفايات الصلبة الطبية وأقسامها (المعدية، الحادة، الدوائية).	✓ تدوين الملاحظات، والمشاركة في تصنيف صور النفايات الطبية المعروضة في الشكل (5).	25 د
التوسع ودعم التعبير	✓ توجيه الطلبة لحل أسئلة "مراجعة الدرس" في مجموعات ، ومتابعة أدائهم خاصة في سؤال التصنيف للمصادر المختلفة.	✓ التعاون ضمن المجموعات لحل الأسئلة، وتصنيف النفايات المعطاة في السؤال الثالث بشكل سليم.	10 د
تأكيد التعلم	✓ مناقشة إجابات أسئلة الدرس بشكل جماعي وتقييم عمل المجموعات.	✓ تصويب الأخطاء إن وجدت، وتلخيص أبرز المفاهيم التي تمت تغطيتها في الدرس الأول.	5 د

التأمل الذاتي: (حول عمليتي التعلم والتعليم)						
09 هـ	09 د	09 ج	09 ب	09 أ	الصف / الشعبة	
					عدد الغياب / العدد الكلي	
					ترتيب الحصة	
					اليوم والتاريخ	

المعلم: "محمد رعد" وجيه يونس

اخصائي المبحث:

التاريخ:

مدير المدرسة: عمر الحربي

مستشار التطوير:

الوحدة (3): محتوى كتاب الطالب (41-46) وكتاب الأنشطة ()

المعلومات الأساسية:

- المبحث: علوم الأرض والبيئة
- عنوان الوحدة: الوحدة الرابعة: النفايات الصلبة
- موضوع الدرس: طرق التخلص من النفايات الصلبة (التدوير، الطمر الصحي، المعالجة الحرارية، النفايات الخطرة)
- عدد الحصص: 1
- التعلم القبلي: مصادر النفايات الصلبة ومكوناتها.

النتائج التعليمية:

- يوضح طرق التخلص من النفايات الصلبة.
- يناقش إمكانية الاستفادة من النفايات الصلبة.
- يوضح تأثير هذه النفايات في البيئة.

جدول الإجراءات:

المرحلة	دور المعلم	دور المتعلم	الزمن
التهيئة والاندماج	✓ التمهيد للدرس ببيان أثر ازدياد السكان وتغير أنماط الاستهلاك على الحاجة لطرق حديثة للتخلص من النفايات وتقليل أثرها السلبي.	✓ الاستماع والتفكير في الطرق التقليدية العشوائية لجمع النفايات ومناقشة أضرارها.	5 د
الشرح والتفسير	✓ شرح عملية تدوير النفايات وأهمية فرزها من المصدر ، والتحلل الحيوي لإنتاج السماد العضوي (الكومبوست). توضيح طريقة الطمر الصحي والشروط الجيولوجية للمكب ، وشرح المعالجة الحرارية (الحرق) كطريقة مكملة.	✓ تدوين الملاحظات، والمشاركة في تصنيف النفايات القابلة للتدوير والتحلل ، والإجابة عن أسئلة أتحقق الواردة في الدرس.	25 د
التوسع ودعم التعبير	✓ مناقشة وتوضيح آلية التخلص من النفايات الطبية الخطرة (التعقيم ثم الحرق أو الطمر) والنفايات الإشعاعية والكيميائية (الدفن في براميل محكمة الإغلاق لأعماق كبيرة).	✓ تحليل الشكل (13) واستنتاج سبب دفن البراميل الكيميائية لأعماق كبيرة ، والمشاركة في الحوار.	10 د
تأكيد التعلم	✓ طرح أسئلة ختامية لمقارنة الطرق المختلفة للتخلص من النفايات لتقييم مدى استيعاب الطلاب لأهمية كل طريقة.	✓ تقديم إجابات شفهية سريعة تلخص أبرز الفروقات بين الطمر الصحي والمعالجة الحرارية والتدوير.	5 د

التأمل الذاتي: (حول عمليتي التعلم والتعليم)						
09 هـ	09 د	09 ج	09 ب	09 أ	الصف / الشعبة	
					عدد الغياب / العدد الكلي	
					ترتيب الحصة	
					اليوم والتاريخ	

المعلم: "محمد رعد" وجيه يونس

أخصائي المبحث:

التاريخ:

مدير المدرسة: عمر الحربي

مستشار التطوير:

الحصة (4): محتوى كتاب الطالب (47-54) وكتاب الأنشطة ()

المعلومات الأساسية:

- المبحث: علوم الأرض والبيئة
- عنوان الوحدة: الوحدة الرابعة: النفايات الصلبة
- موضوع الدرس: تصميم مكب نفايات (تجربة)، النفايات في الأردن والتغير المناخي، وحل أسئلة الوحدة.
- عدد الحصص: 1
- التعلم القبلي: مفهوم الطمر الصحي، المعالجة الحرارية، والغازات الدفيئة بشكل عام.

النتائج التعليمية:

- يُصمم نموذجاً لمكب نفايات صلبة يراعي فيه الشروط الهندسية والبيئية.
- يوضح طرق الاستفادة من النفايات الصلبة لإنتاج الطاقة (الغاز الحيوي).
- يناقش واقع النفايات الصلبة في الأردن وتأثيرها على التغير المناخي.
- يحل أسئلة مراجعة الوحدة لتقييم الفهم الشامل.

جدول الإجراءات:

المرحل	دور المعلم	دور المتعلم	الزمن
التهيئة والاندماج	✓ التمهيد بربط مفهوم الطمر الصحي الذي شُرح في الحصة السابقة بخطوات التجربة العملية، والتذكير بألية عزل العصارة.	✓ الاستعداد لمناقشة التجربة العملية واستحضار المفاهيم الهندسية الخاصة بمكبات الطمر الصحي.	5 د
الشرح والتفسير	✓ استعراض "التجربة 1: تصميم مكب نفايات صحي" ومناقشة خطواتها. شرح طرق الاستفادة من النفايات لإنتاج الطاقة. توضيح وضع النفايات في الأردن (مكب الغباوي ومحطة الرصيفة) وربطها بالتغير المناخي وانبعث غاز الميثان.	✓ تدوين الملاحظات، والمشاركة في تفسير سبب استخدام مواد معينة في التجربة كالحصي والشرائط البلاستيكية لمنع التسرب، ومناقشة الرسم البياني لغازات الدفيئة.	25 د
التوسع ودعم التعبير	✓ إضاءة سريعة على فقرة "الإثراء والتوسع" حول النفايات الإلكترونية. البدء بحل أهم "أسئلة مراجعة الوحدة" بشكل جماعي لاختبار قدرات الطلاب.	✓ المشاركة الفعالة في حل أسئلة الاختيار من متعدد وتفسير العبارات العلمية، وطرح الأسئلة حول النقاط غير الواضحة.	10 د
تأكيد التعلم	✓ عمل مراجعة ختامية سريعة لأبرز مصطلحات الوحدة، وتكليف الطلاب بحل باقي أسئلة الوحدة كواجب بيتي.	✓ تدوين الواجب البيتي، وتسجيل الملاحظات الختامية حول الوحدة.	5 د

التأمل الذاتي: (حول عمليتي التعلم والتعليم)						
الصف / الشعبة	09 أ	09 ب	09 ج	09 د	09 هـ	
عدد الغياب / العدد الكلي						
ترتيب الحصة						
اليوم والتاريخ						

نقاط القوة في الدرس: حماس الطلاب العالي أثناء مناقشة تجربة بناء مكب النفايات وتخيل كيفية منع تسرب العصارة الملوثة، والتنظيم الممتاز خلال حل أسئلة مراجعة الوحدة بفضل مساندة المعلم المتدرب همام في توجيه مشاركات الطلاب.

تحديات واجهتني: كثافة أسئلة مراجعة الوحدة، مما أدى لضيق الوقت المخصص لحلها جميعاً ومناقشتها بالتفصيل داخل الغرفة الصفية.

مقترحات للتحسين: تصوير ورقة إجابات نموذجية لأسئلة مراجعة الوحدة ورفعها كملف (PDF) عبر قناة التلغرام الخاصة بطلاب الصف التاسع ليتمكنوا من تدقيق إجاباتهم ذاتياً، وتخصيص أول 5 دقائق من الحصة القادمة (بداية الوحدة الجديدة) للإجابة عن أي استفسار سريع حولها.

المعلم: "محمد رعد" ووجيه يونس اخصائي المبحث: التاريخ مدير المدرسة: عمر الحربي مستشار التطوير:

الاختبار القصير الأول (مقدمة ومصادر النفايات الصلبة المنزلية والصناعية)

1. يُعرف قانون البيئة الأردني النفايات الصلبة بأنها:

- (أ) المواد الغازية الناتجة عن المصانع.
(ب) المواد السائلة القابلة للتبخر.
(ج) المواد الصلبة القابلة للنقل، التي يرغب مالكوها في التخلص منها.
(د) العناصر الكيميائية السامة الموجودة في التربة.

2. بناءً على النسب المئوية لمكونات النفايات الصلبة المنزلية في الأردن، ما هو المكون الذي يشكل النسبة الأكبر (56%)؟
(أ) النفايات الورقية. (ب) النفايات البلاستيكية. (ج) فضلات الطعام. (د) النفايات الزجاجية.

3. لماذا يجب التخلص من النفايات الصلبة المنزلية تخلصاً سريعاً؟

- (أ) لأنها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال السريع.
(ب) لأنها تتكون بالكامل من مواد مشعة.
(ج) لوجود مواد عضوية فيها تتحلل سريعاً وينتج عنها عسارة ذات سمية عالية وروائح كريهة.
(د) لأنها تحتوي على معادن ثقيلة تتسرب للتربة فوراً.

4. من الأمثلة على النفايات الصلبة الصناعية الخطرة بطينة التحلل:

- (أ) الورق والكرتون. (ب) المطاط والزجاج. (ج) الرصاص والزنابق. (د) بقايا الطعام.

5. يُعد تراكم النفايات المنزلية مكاناً لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض، ومن الأمراض التي يسببها للإنسان:

- (أ) أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.
(ب) أمراض القلب والشرابين.
(ج) أمراض العظام.
(د) أمراض السكري.

الاختبار القصير الأول (مقدمة ومصادر النفايات الصلبة المنزلية والصناعية)

1. يُعرف قانون البيئة الأردني النفايات الصلبة بأنها:

- (أ) المواد الغازية الناتجة عن المصانع.
(ب) المواد السائلة القابلة للتبخر.
(ج) المواد الصلبة القابلة للنقل، التي يرغب مالكوها في التخلص منها.
(د) العناصر الكيميائية السامة الموجودة في التربة.

2. بناءً على النسب المئوية لمكونات النفايات الصلبة المنزلية في الأردن، ما هو المكون الذي يشكل النسبة الأكبر (56%)؟
(أ) النفايات الورقية. (ب) النفايات البلاستيكية. (ج) فضلات الطعام. (د) النفايات الزجاجية.

3. لماذا يجب التخلص من النفايات الصلبة المنزلية تخلصاً سريعاً؟

- (أ) لأنها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال السريع.
(ب) لأنها تتكون بالكامل من مواد مشعة.
(ج) لوجود مواد عضوية فيها تتحلل سريعاً وينتج عنها عسارة ذات سمية عالية وروائح كريهة.
(د) لأنها تحتوي على معادن ثقيلة تتسرب للتربة فوراً.

4. من الأمثلة على النفايات الصلبة الصناعية الخطرة بطينة التحلل:

- (أ) الورق والكرتون. (ب) المطاط والزجاج. (ج) الرصاص والزنابق. (د) بقايا الطعام.

5. يُعد تراكم النفايات المنزلية مكاناً لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض، ومن الأمراض التي يسببها للإنسان:

- (أ) أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.
(ب) أمراض القلب والشرابين.
(ج) أمراض العظام.
(د) أمراض السكري.

الاختبار القصير الثاني (النفايات الزراعية، الحمأة، والطبية)

1. تُصنف النفايات البلاستيكية الناتجة من البيوت البلاستيكية التالية ضمن:

- (أ) النفايات الصلبة المنزلية. (ب) النفايات الصلبة الزراعية. (ج) النفايات الصلبة الصناعية. (د) النفايات الطبية.

2. المواد الصلبة العضوية وغير العضوية الممزوجة بنسبة عالية من المياه وتنتج من محطات معالجة المياه العادمة تسمى:

- (أ) جيف الحيوانات. (ب) الكومبوست. (ج) النفايات المعدية. (د) الحمأة (Sludge).

3. أثبتت الدراسات في الأردن سلامة استعمال الحمأة الناتجة من المياه العادمة المنزلية في زراعة:

- (أ) الخضروات الورقية. (ب) أشجار الفاكهة. (ج) الشعير وأعلاف الحيوانات. (د) القمح والأرز.

4. تُصنف الإبر والمشارط الناتجة من العمليات الجراحية على أنها:

- (أ) نفايات دوائية. (ب) نفايات كيميائية. (ج) نفايات طبية حادة. (د) نفايات معدية.

5. بقايا الطعام التي تطرحها مطابخ المستشفيات تُعتبر من النفايات:

- (أ) الزراعية. (ب) الطبية. (ج) الخطرة المشعة. (د) المنزلية.

الاختبار القصير الثاني (النفايات الزراعية، الحمأة، والطبية)

1. تُصنف النفايات البلاستيكية الناتجة من البيوت البلاستيكية التالية ضمن:

- (أ) النفايات الصلبة المنزلية. (ب) النفايات الصلبة الزراعية. (ج) النفايات الصلبة الصناعية. (د) النفايات الطبية.

2. المواد الصلبة العضوية وغير العضوية الممزوجة بنسبة عالية من المياه وتنتج من محطات معالجة المياه العادمة تسمى:

- (أ) جيف الحيوانات. (ب) الكومبوست. (ج) النفايات المعدية. (د) الحمأة (Sludge).

3. أثبتت الدراسات في الأردن سلامة استعمال الحمأة الناتجة من المياه العادمة المنزلية في زراعة:

- (أ) الخضروات الورقية. (ب) أشجار الفاكهة. (ج) الشعير وأعلاف الحيوانات. (د) القمح والأرز.

4. تُصنف الإبر والمشارط الناتجة من العمليات الجراحية على أنها:

- (أ) نفايات دوائية. (ب) نفايات كيميائية. (ج) نفايات طبية حادة. (د) نفايات معدية.

5. بقايا الطعام التي تطرحها مطابخ المستشفيات تُعتبر من النفايات:

- (أ) الزراعية. (ب) الطبية. (ج) الخطرة المشعة. (د) المنزلية.

الاختبار القصير الثالث (طرق التخلص من النفايات الصلبة)

1. تُعد من أكثر الطرق أماناً من الناحية البيئية لأنها لا تخلف وراءها نفايات وتقلل الضغط على موارد البيئة الطبيعية:
(أ) الطمر العشوائي. (ب) الحرق في الهواء (ج) تدوير النفايات. (د) المعالجة الحرارية.
الطلق.

2. يتم إنتاج السماد العضوي (الكومبوست) من النفايات العضوية بوساطة الكائنات الحية الدقيقة من خلال عملية تُسمى:
(أ) الفرز من المصدر. (ب) المعالجة الحرارية. (ج) التحلل الحيوي. (د) التحلل الإشعاعي.

3. في طريقة الطمر الصحي، تُعزل جوانب الحفرة وقاعدتها لمنع تسرب العصارة إلى المياه الجوفية باستخدام طبقة من:
(أ) الحديد والألمنيوم. (ب) الطين أو الأسمنت أو (ج) الورق المقوى. (د) الخشب والزجاج.
البلاستيك.

4. تُعد المعالجة الحرارية (الحرق) طريقة مكتملة للطمر الصحي لأنها تُقلل من حجم النفايات الصلبة بنسبة:
(أ) 50% (ب) 70% (ج) 90% (د) 100%

5. يتم التخلص من النفايات الكيميائية سريعة التطاير والاشتعال، والنفايات الإشعاعية عن طريق:
(أ) إعادة تدويرها وصنع أجهزة جديدة. (ب) تحويلها إلى سماد عضوي.
(ج) دفنها في براميل محكمة الإغلاق لأعماق كبيرة في الأرض. (د) طمرها مع النفايات المنزلية.

الاختبار القصير الثالث (طرق التخلص من النفايات الصلبة)

1. تُعد من أكثر الطرق أماناً من الناحية البيئية لأنها لا تخلف وراءها نفايات وتقلل الضغط على موارد البيئة الطبيعية:
(أ) الطمر العشوائي. (ب) الحرق في الهواء (ج) تدوير النفايات. (د) المعالجة الحرارية.
الطلق.

2. يتم إنتاج السماد العضوي (الكومبوست) من النفايات العضوية بوساطة الكائنات الحية الدقيقة من خلال عملية تُسمى:
(أ) الفرز من المصدر. (ب) المعالجة الحرارية. (ج) التحلل الحيوي. (د) التحلل الإشعاعي.

3. في طريقة الطمر الصحي، تُعزل جوانب الحفرة وقاعدتها لمنع تسرب العصارة إلى المياه الجوفية باستخدام طبقة من:
(أ) الحديد والألمنيوم. (ب) الطين أو الأسمنت أو (ج) الورق المقوى. (د) الخشب والزجاج.
البلاستيك.

4. تُعد المعالجة الحرارية (الحرق) طريقة مكتملة للطمر الصحي لأنها تُقلل من حجم النفايات الصلبة بنسبة:
(أ) 50% (ب) 70% (ج) 90% (د) 100%

5. يتم التخلص من النفايات الكيميائية سريعة التطاير والاشتعال، والنفايات الإشعاعية عن طريق:
(أ) إعادة تدويرها وصنع أجهزة جديدة. (ب) تحويلها إلى سماد عضوي.
(ج) دفنها في براميل محكمة الإغلاق لأعماق كبيرة في الأرض. (د) طمرها مع النفايات المنزلية.

الاختبار القصير الرابع (تطبيقات، الغاز الحيوي، والتغير المناخي في الأردن)

1. يُستفاد من الغاز الحيوي الناتج في مكبات الطمر الصحي نتيجة التحلل اللاهوائي للمواد العضوية في:

- (أ) تشغيل السيارات. (ب) معالجة المياه العادمة. (ج) إنتاج الكهرباء. (د) صناعة الأسمدة الكيميائية.

2. مكب الطمر الصحي الوحيد في الأردن، والذي يستقبل 50% من النفايات المنتجة في عمان والزرقاء هو مكب:

- (أ) الرصيفة. (ب) الغباوي. (ج) سواقة. (د) الأغوار.

3. أين يقع المركز المخصص للتخلص الآمن من النفايات الكهربائية والإلكترونية والنفايات الخطرة في الأردن؟

- (أ) عمان. (ب) الزرقاء. (ج) سواقة. (د) الرصيفة.

4. أكثر غازات الدفيئة انبعاثاً من قطاع النفايات الصلبة والذي يسهم بشكل كبير في رفع درجة حرارة سطح الأرض (التغير المناخي) هو:

- (أ) الأكسجين. (ب) أكاسيد النيتروجين. (ج) غاز الميثان. (د) ثاني أكسيد الكربون.

5. ولدت النفايات الصلبة المنزلية معظم انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النفايات في الأردن عام 2017 بنسبة بلغت تقريباً:

- (أ) 12% (ب) 50% (ج) 94% (د) 100%

الاختبار القصير الرابع (تطبيقات، الغاز الحيوي، والتغير المناخي في الأردن)

1. يُستفاد من الغاز الحيوي الناتج في مكبات الطمر الصحي نتيجة التحلل اللاهوائي للمواد العضوية في:

- (أ) تشغيل السيارات. (ب) معالجة المياه العادمة. (ج) إنتاج الكهرباء. (د) صناعة الأسمدة الكيميائية.

2. مكب الطمر الصحي الوحيد في الأردن، والذي يستقبل 50% من النفايات المنتجة في عمان والزرقاء هو مكب:

- (أ) الرصيفة. (ب) الغباوي. (ج) سواقة. (د) الأغوار.

3. أين يقع المركز المخصص للتخلص الآمن من النفايات الكهربائية والإلكترونية والنفايات الخطرة في الأردن؟

- (أ) عمان. (ب) الزرقاء. (ج) سواقة. (د) الرصيفة.

4. أكثر غازات الدفيئة انبعاثاً من قطاع النفايات الصلبة والذي يسهم بشكل كبير في رفع درجة حرارة سطح الأرض (التغير المناخي) هو:

- (أ) الأكسجين. (ب) أكاسيد النيتروجين. (ج) غاز الميثان. (د) ثاني أكسيد الكربون.

5. ولدت النفايات الصلبة المنزلية معظم انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النفايات في الأردن عام 2017 بنسبة بلغت تقريباً:

- (أ) 12% (ب) 50% (ج) 94% (د) 100%

ورقة عمل (1): مصادر النفايات الصلبة (المنزلية والصناعية)

الهدف من الورقة: تمييز الطالب بين مفهوم النفايات الصلبة، وتصنيف مصادرها المنزلية والصناعية، وإدراك حجم مشكلة النفايات المنزلية في الأردن.

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يلي:

1. بالاعتماد على النسبة المئوية للنفايات الصلبة المنزلية في الأردن، ما هو المكون الذي يشكل النسبة الأكبر (56%)؟
(أ) النفايات الورقية والكرتون.
(ب) النفايات البلاستيكية.
(ج) فضلات الطعام.
(د) النفايات الزجاجية والفلزية.
2. أي من النفايات الصناعية الآتية تُصنف على أنها نفايات صناعية خطيرة بطيئة التحلل؟
(أ) الورق والزجاج.
(ب) الرصاص والزئبق.
(ج) البلاستيك والمطاط.
(د) المواد الحمضية سريعة الاشتعال.

السؤال الثاني: ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة:

1. () تُعرف النفايات الصلبة حسب قانون البيئة الأردني بأنها المواد الصلبة القابلة للنقل، التي يرغب مالكوها في التخلص منها.
2. () غالبًا ما تسبب النفايات الصلبة المنزلية أضرارًا بالغة وكبيرة في أثناء عملية التخلص منها مقارنة بالأنواع الأخرى.
3. () تسهم التقنيات الحديثة المتبعة في الصناعات في تقليل كمية النفايات الصلبة الناتجة منها.

السؤال الثالث: فسر العبارة الآتية تفسيراً علمياً دقيقاً: "يجب التخلص من النفايات الصلبة المنزلية تخلصاً سريعاً."

.....

.....

.....

.....

خاص بالمعلم: مفتاح الإجابة وأداة التقييم

مفتاح الإجابة:

• السؤال الأول:

1. (ج) فضلات الطعام.
2. (ب) الرصاص والزئبق.

• السؤال الثاني:

1. (✓) عبارة صحيحة.
2. (X) عبارة خاطئة (غالبًا لا تسبب أضرارًا إذا جُمعت وعولجت بكفاية عالية).
3. (✓) عبارة صحيحة.

• السؤال الثالث (التفسير): لوجود مواد عضوية فيها تتحلل تحللًا سريعاً، وينتج من تحللها عصارة ذات سمية عالية، وتساعد روائح كريهة منها، كما تتسبب في تكاثر الحشرات والقوارض.

أداة تقييم ورقة العمل (سلم تقدير لفظي رُباعي):

معايير التقييم	ممتاز (يتقن بتميز)	جيد جداً (يتقن)	جيد (يتقن جزئياً)	بحاجة لتحسين (لم يتقن)
دقة الإجابة (السؤال الأول)	يحدد الخيارين بدقة تامة.	يحدد خياراً واحداً بشكل صحيح.	يتردد في تحديد الخيارات.	يخفق في تحديد أي خيار صحيح.
التمييز والاستيعاب (السؤال الثاني)	يميز بين العبارات جميعها بدقة.	يخطئ في تمييز عبارة واحدة فقط.	يخطئ في تمييز عبارتين.	يخفق في تمييز صحة العبارات.
الاستدلال العلمي (السؤال الثالث)	يفسر السبب بشكل علمي دقيق وشامل.	يذكر جزءاً من التفسير (مثال: العصارة أو الرائحة فقط).	يكتب تفسيراً سطحياً غير مكتمل.	لا يقدم تفسيراً علمياً صحيحاً.

ورقة عمل (2): مصادر النفايات الصلبة (الزراعية، الحمأة، والطبية)

الهدف من الورقة: قدرة الطالب على تصنيف النفايات المتخصصة (الزراعية، الطبية، الحمأة) وفهم المخاطر البيئية والصحية المباشرة لكل نوع.

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يلي:

1. تُعرّف الحمأة (Sludge) الناتجة من محطات معالجة المياه العادمة بأنها:
(أ) جيف الحيوانات وبقايا الأعلاف الممزوجة بالتربة.
(ب) المواد الصلبة العضوية وغير العضوية الممزوجة بنسبة عالية من المياه.
(ج) النفايات الحادة الناتجة عن المستشفيات والمراكز الصحية.
(د) العناصر الكيميائية السامة بطيئة التحلل كالمبيدات الحشرية.
2. أي من الآتية يُصنف ضمن النفايات الصلبة الطبية الحادة ؟
(أ) الإبر والمشارط الناتجة من العمليات الجراحية.
(ب) الأدوية منتهية الصلاحية.
(ج) البكتيريا والفيروسات المعدية.
(د) بقايا الطعام من مطابخ المستشفيات.

السؤال الثاني: ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة:

1. () أثبتت الدراسات في الأردن سلامة استعمال الحمأة الناتجة من المياه العادمة المنزلية في زراعة الشعير وأعلاف الحيوانات.
2. () تتضمن النفايات الصلبة الزراعية النفايات البلاستيكية الناتجة عن البيوت البلاستيكية التالفة.
3. () تُعتبر الأدوية منتهية الصلاحية من النفايات الطبية المعدية التي تحتوي على مسببات الأمراض مثل البكتيريا.

السؤال الثالث: فسر العبارة الآتية تفسيراً علمياً دقيقاً:

"تُشكل النفايات الصلبة الزراعية خطراً على مصادر المياه القريبة منها."

.....

.....

.....

.....

خاص بالمعلم: مفتاح الإجابة وأداة التقييم

مفتاح الإجابة:

• السؤال الأول:

1. (ب) المواد الصلبة العضوية وغير العضوية الممزوجة بنسبة عالية من المياه.
2. (أ) الإبر والمشارط الناتجة من العمليات الجراحية.

• السؤال الثاني:

1. (✓) عبارة صحيحة.
2. (✓) عبارة صحيحة.
3. (X) عبارة خاطئة (الأدوية منتهية الصلاحية تُصنف كنفايات دوائية، بينما المُعدية هي التي تحتوي على مسببات الأمراض).

• السؤال الثالث (التفسير): لأنها تتسبب في تلوث مصادر المياه القريبة منها، ما يؤدي إلى استهلاك الأكسجين المذاب فيها نتيجة تحللها، بالإضافة إلى المخاطر التي تؤثر في صحة الإنسان نتيجة مسببات الأمراض.

أداة تقييم ورقة العمل (سلم تقدير لفظي رُباعي):

معايير التقييم	ممتاز (يتقن بتميز)	جيد جداً (يتقن)	جيد (يتقن جزئياً)	بحاجة لتحسين (لم يتقن)
دقة الإجابة (السؤال الأول)	يحدد الخيارين بدقة تامة.	يحدد خياراً واحداً بشكل صحيح.	يتردد في تحديد الخيارات.	يخفق في تحديد أي خيار صحيح.
التمييز والاستيعاب (السؤال الثاني)	يميز بين العبارات جميعها بدقة.	يخطئ في تمييز عبارة واحدة فقط.	يخطئ في تمييز عبارتين.	يخفق في تمييز صحة العبارات.
الاستدلال العلمي (السؤال الثالث)	يفسر السبب بشكل علمي دقيق وشامل.	يذكر جزءاً من التفسير (مثال: استهلاك الأكسجين فقط).	يكتب تفسيراً سطحياً غير مكتمل.	لا يقدم تفسيراً علمياً صحيحاً.

ورقة عمل (3): طرق التخلص من النفايات الصلبة

الهدف من الورقة: تقييم فهم الطالب للتقنيات الحديثة في معالجة النفايات (التدوير، الطمر الصحي، الحرق) والشروط البيئية والهندسية لتطبيقها.

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يلي:

1. تُعد طريقة تدوير النفايات من أكثر الطرق أماناً من الناحية البيئية لأنها:
(أ) تعتمد على حرق النفايات في أفران خاصة للقضاء عليها.
(ب) لا تُخلف وراءها أي نفايات وتقلل الضغط على موارد البيئة الطبيعية.
(ج) تقلل من حجم النفايات بنسبة 90% لتسهيل طمرها.
(د) تقوم على التخلص من النفايات في مكبات عشوائية مكشوفة.
2. تُعد طريقة المعالجة الحرارية (حرق النفايات) مكاملة لطريقة الطمر الصحي؛ وذلك لأنها:
(أ) تنتج السماد العضوي (الكومبوست) المفيد للتربة.
(ب) تتطلب مساحات واسعة جداً من الأراضي الزراعية.
(ج) تقلل من حجم النفايات الصلبة بنسبة 90%، ما يُسهل عملية طمرها.
(د) تحافظ على النفايات كما هي دون أي تغيير في خصائصها.

السؤال الثاني: ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة:

1. () تُحوّل النفايات العضوية إلى سماد عضوي يُطلق عليه اسم (الكومبوست) بواسطة الكائنات الحية الدقيقة بعملية تُسمى التحلل الحيوي.
2. () يُشترط عند اختيار موقع مكب الطمر الصحي وجود صدوع أو شقوق في الصخور لتسهيل تسرب العصارة إلى باطن الأرض.
3. () تُعالج النفايات الطبية الخطرة قبل التخلص النهائي منها بهدف تعقيمها حتى لا تكون مصدراً للأمراض والعدوى.

السؤال الثالث: فسر العبارة الآتية تفسيراً علمياً دقيقاً: "تُعزل جوانب الحفرة وقاعدتها في مكب الطمر الصحي بطبقة من الطين، أو الأسمنت، أو البلاستيك."

.....

.....

.....

.....

خاص بالمعلم: مفتاح الإجابة وأداة التقييم

مفتاح الإجابة:

• السؤال الأول:

1. (ب) لا تُخلف وراءها أي نفايات وتقلل الضغط على موارد البيئة الطبيعية.

2. (ج) تقلل من حجم النفايات الصلبة بنسبة 90%، ما يُسهل عملية طمرها.

• السؤال الثاني:

1. (✓) عبارة صحيحة.

2. (X) عبارة خاطئة (يُشترط عدم وجود صدوع أو شقوق، وأن تكون الصخور كتيمة حتى لا تسمح للعصارة بالنفاذ إلى المياه الجوفية فتلوثها).

3. (✓) عبارة صحيحة.

• السؤال الثالث (التفسير): لمنع تسرب العصارة الناتجة من تحلل بقايا النفايات إلى المياه الجوفية وتلويثها.

أداة تقييم ورقة العمل (سلم تقدير لفظي رُباعي):

معايير التقييم	ممتاز (يتقن بتميز)	جيد جداً (يتقن)	جيد (يتقن جزئياً)	بحاجة لتحسين (لم يتقن)
دقة الإجابة (السؤال الأول)	يحدد الخيارين بدقة تامة.	يحدد خياراً واحداً بشكل صحيح.	يتردد في تحديد الخيارات.	يفتح في تحديد أي خيار صحيح.
التمييز والاستيعاب (السؤال الثاني)	يميز بين العبارات جميعها بدقة.	يخطئ في تمييز عبارة واحدة فقط.	يخطئ في تمييز عبارتين.	يفتح في تمييز صحة العبارات.
الاستدلال العلمي (السؤال الثالث)	يفسر السبب بشكل علمي دقيق وشامل.	يذكر جزءاً من التفسير (مثال: يذكر منع التسرب دون ذكر المياه الجوفية).	يكتب تفسيراً سطحياً غير مكتمل.	لا يقدم تفسيراً علمياً صحيحاً.

ورقة عمل (4): طرق الاستفادة من النفايات والتغير المناخي

الهدف من الورقة: ربط المفاهيم النظرية بالواقع البيئي في الأردن، وإدراك العلاقة المباشرة بين إدارة النفايات الصلبة والتغير المناخي العالمي.

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يلي:

1. مكب الطمر الصحي الوحيد في الأردن، والذي يستقبل 50% من النفايات المنتجة في عمان والزرقاء هو:
(أ) مكب الرصيفة. (ب) مكب الغباوي. (ج) مكب سواقه. (د) مكب الأغوار.
2. يمثل أكثر غازات الدفيئة انبعاثاً من قطاع النفايات الصلبة والذي يُنتج في مكاب النفايات ويسهم في التغير المناخي:
(أ) غاز الأكسجين. (ب) غاز ثاني أكسيد الكربون. (ج) غاز الميثان. (د) غاز النيتروجين.

السؤال الثاني: ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة:

1. () يُوفر تدوير النفايات كميات هائلة من الطاقة والمياه، إضافة إلى توفير المواد الأولية التي تدخل في الصناعات المختلفة.
2. () يُستخدم مكب سواقه في الأردن للتخلص من النفايات المنزلية العضوية بطريقة الطمر الصحي.
3. () ينتج غاز الميثان في مكبات النفايات نتيجة عملية التحلل اللاهوائي للمواد العضوية.

السؤال الثالث: فسر العبارة الآتية تفسيراً علمياً دقيقاً: "يتم تزويد مكبات الطمر الصحي بشبكة خاصة لتجميع غاز الميثان (الغاز الحيوي)".

.....

.....

.....

.....

خاص بالمعلم: مفتاح الإجابة وأداة التقييم

مفتاح الإجابة:

• السؤال الأول:

1. (ب) مكب الغباوي.

2. (ج) غاز الميثان.

• السؤال الثاني:

1. (✓) عبارة صحيحة.

2. (X) عبارة خاطئة (مكب سواقة يُستخدم لمعالجة النفايات الخطرة، ويحتوي على مركز مخصص للنفايات

الكهربائية والإلكترونية).

3. (✓) عبارة صحيحة.

• السؤال الثالث (التفسير): لاستخدامه كمصدر طاقة متجددة في توليد الكهرباء ، (ويمكن للطلاب إضافة: منع تراكمه في

الغلاف الجوي كونه من غازات الدفيئة التي ترفع درجة حرارة الأرض وتسهم في التغير المناخي).

أداة تقييم ورقة العمل (سلم تقدير لفظي رُباعي):

معايير التقييم	ممتاز (يتقن بتميز)	جيد جداً (يتقن)	جيد (يتقن جزئياً)	بحاجة لتحسين (لم يتقن)
دقة الإجابة (السؤال الأول)	يحدد الخيارين بدقة تامة.	يحدد خياراً واحداً بشكل صحيح.	يتردد في تحديد الخيارات.	يخفق في تحديد أي خيار صحيح.
التمييز والاستيعاب (السؤال الثاني)	يميز بين العبارات جميعها بدقة.	يخطئ في تمييز عبارة واحدة فقط.	يخطئ في تمييز عبارتين.	يخفق في تمييز صحة العبارات.
الاستدلال العلمي (السؤال الثالث)	يفسر السبب بشكل علمي دقيق وشامل.	يذكر جزءاً من التفسير (مثال: توليد الكهرباء دون ذكر أنه طاقة متجددة أو العكس).	يكتب تفسيراً سطحياً غير مكتمل.	لا يقدم تفسيراً علمياً صحيحاً.